Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Побудова мовних моделей та алгоритми Seq2Seq

Бізнес-контекст

Компанія **SupportFlow AI** автоматизує відповіді служби підтримки клієнтів.
Вам необхідно побудувати прототип моделі, яка здатна генерувати короткі текстові відповіді на основі вхідного запиту користувача.
Під час завдання ви вивчите, як працюють рекурентні мережі (RNN, LSTM) і архітектури Transformer.

Завдання 1

Підготуйте дані для навчання.

- Створіть невеликий набір пар *запитання-відповідь* (10 - 15 прикладів), наприклад:
  "How can I reset my password?" → *"You can reset it through the account settings*".
- Приведіть тексти до нижнього регістру та видаліть пунктуацію.
- Розділіть дані на токени і створіть словник (token-to-index).
- Визначте максимальну довжину вхідної та вихідної послідовності.

Завдання 2

Реалізуйте просту **RNN-модель** для генерації відповідей.

- Використовуйте бібліотеку torch.nn.
- Створіть модель на основі nn.RNN з параметрами:
  - input_size = розмір словника;
  - hidden_size = 128;
  - num_layers = 1.
- Використовуйте шар nn.Linear для отримання вихідної послідовності.
  - Функція втрат — CrossEntropyLoss, оптимізатор — Adam (lr = 0.001).
  - Навчіть модель 10 епох.

Завдання 3

Побудуйте модель **LSTM** і порівняйте результати.

- Замініть nn.RNN на nn.LSTM.
- Навчіть модель на тих самих даних.
- Для 5 прикладів запитів виведіть передбачені відповіді моделі.
- Порівняйте обидві моделі за спостереженнями і базовими метриками:

Завдання 4

Проведемо знайомство з архітектурою Transformer.

- Імпортуйте готову модель із бібліотеки transformers, наприклад distilGPT2.
- Введіть 2-3 коротких запити (наприклад, *"I forgot my password"*, *"My order is delayed"*) і отримайте відповіді.
- Порівняйте архітектури Seq2Seq (RNN/LSTM) і Transformer за характеристиками.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.